

אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 7

1. תרגיל תזכורת למספרים מרוכבים:

א. נסמן $z = i(1 + 3i)(2 - i)(1 - 3i)$. הראו כי $z = 10 + 20i$.

ב. ציירו את z במישור דו-מימדי, כאשר ציר x מסמן את החלק הממשי של המספר, וציר y את החלק המדומה של המספר.

ג. חשבו את $|z|$, הערך המוחלט של z , שמוגדר על ידי: $|z| = \sqrt{z^* z}$. מהו הגודל המתאים ל $|z|$ בציר?

ד. הצגה נוספת (פולרית) למספר מרוכב היא: $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, כאשר r הוא האורך של הוקטור ו θ היא הזווית שנפתחת מציר ה- x . מצאו את r, θ עבור המספר z מסעיף א'.
הערה: בהמשך התואר תעדיפו לעבוד עם ההצגה הפולרית $z \equiv r e^{i\theta}$ (במילים: r כפול אקספוננט של המספר הדמיוני i כפול הזווית θ), אבל לא נדבר על זה כרגע.

ה. יהיו שני מספרים מרוכבים: $z_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1))$, $z_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2))$. הוכיחו כי:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

תוכלו להעזר בזהויות: $\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin(\theta_1) \cos(\theta_2) + \cos(\theta_1) \sin(\theta_2)$, $\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_2)$.

ו. מצאו את $w = \frac{1+i}{1-i}$ (תזכורת: באופן כללי מתקיים כי $\frac{a+ib}{c+id} = \frac{a+ib}{c+id} \frac{c-id}{c-id} = \frac{(a+ib)(c-id)}{c^2+d^2}$).

ז. מצאו את הפתרונות (השורשים) של המשוואה $x^2 + 2 = 0$ (מעל המרוכבים לכל פולינום יש שורש/שורשים, גם כאלה שהתרגלנו בתיכון שאין להם! חפשו את "המשפט היסודי של האלגברה").

ח. (רשות) למדנו כי המימד של המרחב הוקטורי $\mathbb{R}^2$ מעל השדה $\mathbb{R}$ הוא 2. בנוסף, מתקיים כי המימד של המרחב של המרחב $\mathbb{C}^2$ מעל השדה $\mathbb{C}$ הוא 2. אבל, ראינו שאפשר לחשוב על כל מספר מרוכב כוקטור במישור דו-מימדי. כלומר יתכן שהאינטואיציה תגיד לנו שהמימד של $\mathbb{C}^2$ מעל השדה $\mathbb{C}$ הוא 4 (זה לא נכון!). הסבירו למה המימד הוא בכל זאת 2 ולא 4. האם התשובה תשתנה עבור המרחב $\mathbb{C}^2$ מעל השדה $\mathbb{R}$? (רמז: כדי למצוא את המימד נסו לחשוב על בסיס).

הערה חשובה: בהמשך התרגיל והתואר, תמיד כשנדבר על המרחב $\mathbb{C}^n$ הוא יהיה מעל השדה $\mathbb{C}$ ולא מעל השדה $\mathbb{R}$, ובדרך כלל לא נטרח לציין זאת מפורשות (את הדוגמאות האיזטריות יותר נשאיר למתמטיקאים).

2. נתונים הבסיסים הבאים למרחב $\mathbb{C}^3$. קבע האם כל אחד מהבסיסים הללו הוא בסיס אורתונורמלי. כלומר, בדקו האם מתקיים $\langle b_i | b_j \rangle = \delta_{i,j}$ הוא 1 כאשר $i = j$ ואפס אחרת) כאשר המכפלה הפנימית מוגדרת להיות המכפלה הפנימית הסטנדרטית: $\langle v | u \rangle \equiv \sum_j (v_j)^* u_j$. הערה: אי אפשר לענות על השאלה האם בסיס הוא "אורתונורמלי" או לא בלי להגדיר מהי המכפלה הפנימית, אבל אם לא מציינים אחרת ועובדים במרחב $\mathbb{C}^n$, אז מדובר במכפלה הפנימית הסטנדרטית.

$$B_2 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1-i \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ ב. } B_1 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ א.}$$

$$B_4 = \left\{ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i+1 \\ -1 \\ i \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}, \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1-i \\ -1-i \end{pmatrix} \right\} \text{ ד. } B_3 = \left\{ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i+1 \\ -1 \\ i \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i \\ i+1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ i+1 \end{pmatrix} \right\} \text{ ג.}$$

3. בשאלה זו נכיר פעולה חשובה הנקראת הצמוד ההרמיטי. תהי A מגודל $m \times n$ אז המטריצה $A^\dagger$ היא מטריצה מגודל $n \times m$ המוגדרת באופן הבא:

$$A^\dagger = (A^*)^T$$

כאשר $(A^*)_{i,j} = A_{i,j}^*$ היא פשוט המטריצה המתקבלת על ידי לקיחת הצמוד של כל אחד מהאיברים של A , ו $()^T$ היא פעולת transpose. כלומר, לוקחים את המספר הצמוד לכל אחד מהאיברים, ואז מבצעים transpose (גם אם נעשה את זה בסדר ההפוך נקבל תוצאה זהה).

$$\text{א. תהי } A = \begin{pmatrix} 1 & -i & 2 \\ 1 & 3 & 4i \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ הראו כי } A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ i & 3 & -4i \\ 2 & -4i & 1 \end{pmatrix}$$

ב. יהי $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$. הוכיחו כי $v^\dagger u = \langle v | u \rangle$ (שימו לב שהוקטור $v^\dagger$ הוא וקטור שורה מגודל 3, והוקטור u הוא וקטור עמודה מגודל 3, אז מכפלת המטריצות הרגילה של $v^\dagger u$ מוגדרת, והתוצאה היא סקלר).

ג. יהיו שלושה וקטורים $\{b_1, b_2, b_3\}$ ב $\mathbb{C}^3$. נסתכל על המטריצה P שהעמודה הראשונה שלה היא הוקטור b_1 , העמודה השנייה היא הוקטור b_2 , והעמודה השלישית היא הוקטור b_3 . הראו בהסתמך על סעיף ב' כי מתקיים:

$$P^\dagger P = \begin{pmatrix} \langle b_1 | b_1 \rangle & \langle b_1 | b_2 \rangle & \langle b_1 | b_3 \rangle \\ \langle b_2 | b_1 \rangle & \langle b_2 | b_2 \rangle & \langle b_2 | b_3 \rangle \\ \langle b_3 | b_1 \rangle & \langle b_3 | b_2 \rangle & \langle b_3 | b_3 \rangle \end{pmatrix}$$

כלומר, $P^\dagger P$ היא מטריצה שהאיבר i, j שלה הוא המכפלה הפנימית: $\langle b_i | b_j \rangle$.

ד. הסיקו כי אם שלושת הוקטורים $\{b_1, b_2, b_3\}$ הם בסיס אורתונורמלי למרחב, אז מתקיים כי $P^\dagger P = I$ כאשר I היא מטריצת היחידה מסדר 3. בחרו באחד מהבסיסים האורתונורמליים משאלה 2 והראו זאת מפורשות בעזרת כפל מטריצות.

הערה: במקרה הזה נגיד כי P היא מטריצה אוניטרית, ושימו לב שזה מספק לנו דרך שקולה לבדוק האם בסיס הוא אורתונורמלי (לשים את הוקטורים בעמודות ולבדוק האם $P^\dagger P = I$).

ה. (**רשות**) עבור פעולת ה † מתקיימות תכונות מאוד דומות לפעולת transpose. לדוגמא, $(A^\dagger)^\dagger = A$, וכן $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$. הוכיחו את שתי התכונות הללו.

ו. נגיד כי מטריצה היא הרמיטית אם $A^\dagger = A$, ואנטי-הרמיטית אם $A^\dagger = -A$ (ההכללה של סימטרי ואנטי-סימטרי). בדומה למה שראינו עבור פעולת transpose (ראו תרגיל בית 2 שאלה 3) אפשר להסיק כי כל מטריצה ניתנת לפירוק כמטריצה הרמיטית ואנטי-הרמיטית בצורה הבאה:

$$A = \frac{A + A^\dagger}{2} + \frac{A - A^\dagger}{2}$$

העזרו בכך בכדי למצוא במפורש פירוק למטריצה A מסעיף א' כמטריצה הרמיטית ומטריצה אנטי הרמיטית (רשמו אותן).

4. בשאלה זו נחקור את טרנספורמציית ההטלה (על וקטור אחד), שלמעשה בעזרתה מבצעים את השלב השני בתהליך גרס-שמיט.

יהי $w \in V$ וקטור w מנורמל (כלומר $\|w\| = 1$) במרחב מכפלה פנימית V . נגיד את אופרטור (טרנספורמציית) ההטלה T_w על הוקטור w על ידי:

$$T_w(v) = \langle w|v \rangle w$$

א. נניח כי $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$. מהו $T_w \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$? האם זה תואם את ציפיותכם הגאומטריות מאופרטור ההטלה

של הווקטור $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ על הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$? מהו הווקטור $w - \langle w|v \rangle w$ וודאו כי u אורתוגונלי לווקטור w .

ב. כעת נחזור למרחב V כללי (לא דווקא $\mathbb{C}^2$). הוכיחו $T_w(v)$ היא העתקה לינארית. (רמז: השתמשו בתכונות הלינאריות במשתנה הימני $\langle a|b_1 + b_2 \rangle = \langle a|b_1 \rangle + \langle a|b_2 \rangle$, $\langle a|\alpha b_1 \rangle = \alpha \langle a|b_1 \rangle$ כאשר a, b_1, b_2 הם ווקטורים כלשהם ו α סקלר)

ג. הוכיחו כי הווקטור $w - \langle w|v \rangle w$ אורתוגונלי לווקטור w במרחב כללי. רמז: נסו להראות כי $\langle u|w \rangle = 0$ על ידי כך שתשתמשו בתכונות הלינאריות במשתנה השמאלי, כלומר: $\langle a_1 + a_2|b \rangle = \langle a_1|b \rangle + \langle a_2|b \rangle$ וגם $\langle \alpha a_1|b \rangle = \alpha^* \langle a_1|b \rangle$, כאשר a_1, a_2, b הם ווקטורים כלשהם ו α סקלר (זכרו בנוסף כי $\langle a_1|b \rangle = \langle b|a_1 \rangle^*$ ומהנתון ש: $\|w\| = 1$).

ד. נניח כי $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3$. מצאו את המטריצה המייצגת של T_w לפי הבסיס הסטנדרטי.

ה. עבור אותו w מסעיף ד', מצאו את הגרעין ואת התמונה של T_w (מצאו בסיס לשני תתי המרחבים הללו). תזכורת בקשר לאיך למצוא בסיס לגרעין: ראו לדוגמה תרגיל 3 בסוף של רשימות תרגול מספר 4.

ו. הראו שווקטורים בגרעין אורתוגונליים לווקטורים בתמונה מהסעיף הקודם. האם זה יהיה נכון עבור w שונה מזה שבחרנו בסעיף ד'?

5. הוכיחו את "כלל המקבילית": יהיו a, b וקטורים במרחב מכפלה פנימית V (לא בהכרח אורתוגונליים). אז מתקיים:

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2)$$

6. (רשות) יהיו $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ וקטורים במרחב מכפלה פנימית המקיימים $\|b_i\| \neq 0$ (כלומר, הם שונים מווקטור האפס), ואורתוגונליים זה לזה (כלומר $\langle b_i|b_j \rangle = 0$ עבור $i \neq j$). הוכיחו כי הקבוצה B היא בת-ל. רמז: המכפלה הפנימית של ווקטור האפס עם כל ווקטור אחר היא אפס, כלומר: $\langle 0|v \rangle = 0$.
- אם אחד מהווקטורים כן היה שווה לאפס, האם הווקטורים עדיין היו אורתוגונליים? האם הם עדיין היו בת-ל?

הערה: זאת הכללה לטענה האינטואיטיבית כי "ווקטורים מאונכים הם לא תלויים לינארית".